1　覚えるべき三角形の図示

次の各問について、図を描き、辺の長さの比を記入せよ。

1. $30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$ の直角三角形を図示し、辺の比を記入せよ。
2. $45^\circ - 45^\circ - 90^\circ$ の直角三角形を図示し、辺の比を記入せよ。
3. $30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$ の三角形で、最短辺を1とした図を描き、他の2辺を記入せよ。
4. $45^\circ - 45^\circ - 90^\circ$ の三角形で、斜辺を1とした図を描き、他の2辺を記入せよ。
5. $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ について、$sin\theta$, $cos\theta$ の値を三角形の図から読み取り記入せよ。
6. $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ について、$tan\theta$ の値を三角形の図から読み取り記入せよ。

2　直角三角形の比

直角三角形について、以下の問いに答えよ。

1. $30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$ の直角三角形で、最も短い辺が2のとき、残り2辺の長さを求めよ。
2. $30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$ の直角三角形で、斜辺が8のとき、残り2辺の長さを求めよ。
3. $45^\circ - 45^\circ - 90^\circ$ の直角三角形で、斜辺が$6\sqrt{2}$のとき、残り2辺の長さを求めよ。
4. 60° に対する向かい側の辺が$3\sqrt{3}$のとき、30° に対する向かい側の辺と斜辺を求めよ。
5. 30° に対する向かい側の辺が5のとき、60° に対する向かい側の辺と斜辺を求めよ。
6. $45^\circ - 45^\circ - 90^\circ$ の直角三角形で、1辺が4のとき、もう1辺と斜辺を求めよ。

3　三角比

直角三角形において、角θに対する三角比を考える。

1. $\cos 30^\circ$, $\cos 45^\circ$, $\cos 60^\circ$ の値を求めよ。
2. $\sin 30^\circ$, $\sin 45^\circ$, $\sin 60^\circ$ の値を求めよ。
3. $\tan 30^\circ$, $\tan 45^\circ$, $\tan 60^\circ$ の値を求めよ。
4. 斜辺が8、$\theta = 30^\circ$ のとき、底辺と高さを求めよ。
5. 斜辺が10、$\theta = 60^\circ$ のとき、底辺と高さを求めよ。
6. 底辺が6、$\theta = 45^\circ$ のとき、斜辺と高さを求めよ。

4　ラジアン

度数法と弧度法の変換、およびラジアンを用いた三角比の計算を行え。

1. 30°, 45°, 60°, 90° をそれぞれ [rad] で表せ。
2. $\dfrac{\pi}{6}$, $\dfrac{\pi}{4}$, $\dfrac{\pi}{3}$, $\dfrac{\pi}{2}$ をそれぞれ度で表せ。
3. $\cos\dfrac{\pi}{3}$, $\sin\dfrac{\pi}{6}$, $\tan\dfrac{\pi}{4}$ の値を求めよ。
4. 斜辺が8、$\theta = \dfrac{\pi}{6}$ のとき、底辺と高さを求めよ。
5. 斜辺が4、$\theta = \dfrac{\pi}{4}$ のとき、底辺と高さを求めよ。
6. 底辺が3、$\theta = \dfrac{\pi}{3}$ のとき、斜辺と高さを求めよ。

5　単位円の三角比

$0 \leq \theta \leq \pi$ とする。以下の問いに答えよ。

1. 点$P\left(\dfrac{1}{2}, \dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$ に対する $\sin\theta$, $\cos\theta$, $\tan\theta$ を求めよ。
2. 点$P\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}, \dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$ に対する $\sin\theta$, $\cos\theta$, $\tan\theta$ を求めよ。
3. 点$P\left(-\dfrac{1}{2}, \dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$ に対する $\sin\theta$, $\cos\theta$, $\tan\theta$ を求めよ。
4. $\sin\theta = \dfrac{1}{3}$ のとき、$\cos\theta$ と $\tan\theta$ を求めよ。
5. $\cos\theta = \dfrac{1}{4}$ のとき、$\sin\theta$ と $\tan\theta$ を求めよ。
6. $\tan\theta = 2$ のとき、$\sin\theta$ と $\cos\theta$ を求めよ。

6　三角比の総合

以下の問いに答えよ。

1. $\theta = 30^\circ$ のとき、$\sin\theta + \cos\theta$ の値を求めよ。
2. $\theta = 45^\circ$ のとき、$\sin\theta\cos\theta$ の値を求めよ。
3. $\theta = 60^\circ$ のとき、$\tan\theta\cos\theta$ の値を求めよ。
4. $\theta = \dfrac{\pi}{6}$ のとき、$2\cos\theta + 4\sin\theta$ の値を求めよ。
5. $\theta = \dfrac{\pi}{4}$ のとき、$\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$ の値を求めよ。
6. $\sin\theta = \dfrac{3}{5}$, $0 < \theta < \dfrac{\pi}{2}$ のとき、$\cos\theta$ と $\tan\theta$ を求めよ。